Praktikum 3
Dynamic Routing | RIP

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 18 Maret 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Dynamic Routing

Routing Information Protocol (RIP)

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dynamic routing menggunakan Packet Tracer
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja routing information protocol (RIP)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada konfigurasi router

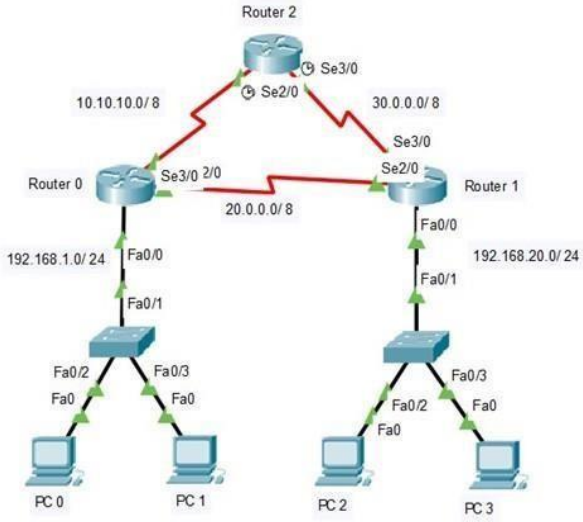
II. Dasar Teori

Dynamic routing dengan Routing Information Protocol (RIP) adalah metode routing yang memungkinkan router untuk secara otomatis bertukar informasi tentang jaringan mereka dengan router lain. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector, di mana setiap router mengirimkan informasi routing lengkapnya kepada tetangga dalam interval waktu tertentu, biasanya setiap 30 detik. Proses ini memungkinkan router untuk secara dinamis memperbarui tabel routing mereka berdasarkan perubahan dalam jaringan, seperti kegagalan link atau penambahan perangkat baru. Dengan kemampuannya untuk beradaptasi secara otomatis, RIP menjadi pilihan yang populer dalam jaringan yang memerlukan konfigurasi sederhana dan manajemen minimal.

RIP (Routing Information Protocol) merupakan protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Protokol ini termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol (IGP) karena digunakan untuk routing dalam satu sistem otonom. RIP bekerja dengan menggunakan algoritma distance-vector, yang menghitung jalur terbaik berdasarkan jumlah hop—yaitu jumlah router yang dilewati untuk mencapai jaringan tujuan. Untuk mencegah looping, RIP menetapkan batas maksimal 15 hop, sehingga protokol ini lebih cocok digunakan pada jaringan berskala kecil hingga menengah. Meskipun sudah ada protokol yang lebih maju seperti OSPF (Open Shortest Path First) dan IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), RIP tetap relevan karena kesederhanaannya dan kemudahan implementasinya.

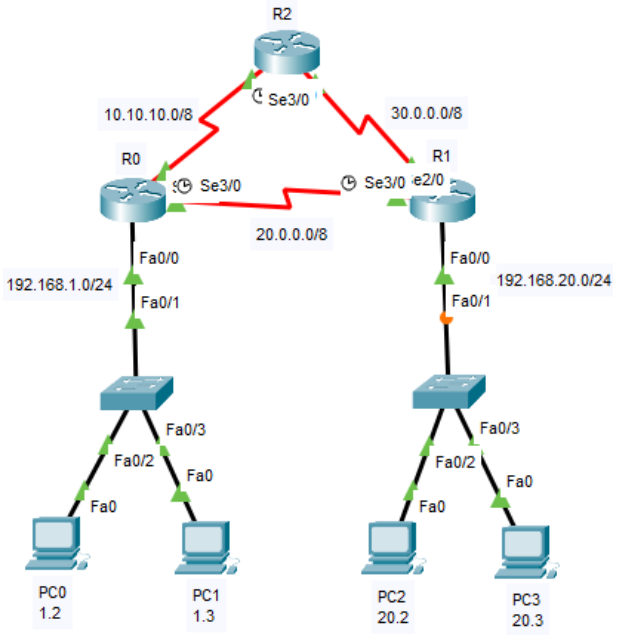
Selain itu, RIP tersedia dalam dua versi: RIP v1 dan RIP v2. RIP v1 hanya mendukung routing classful, yang berarti tidak mengirimkan informasi tentang subnet mask sehingga kurang fleksibel dalam jaringan yang kompleks. Sebaliknya, RIP v2 mendukung routing classless, memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda dalam satu jaringan. RIP v2 juga menawarkan pembaruan keamanan dengan mendukung autentikasi pada proses pertukaran informasi routing. Meskipun demikian, RIP memiliki keterbatasan, seperti konvergensi yang relatif lambat dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan protokol modern lainnya. Oleh karena itu, RIP lebih sering digunakan dalam lingkungan jaringan yang tidak terlalu besar dan tidak memerlukan waktu respons yang sangat cepat.

III. Prosedur Percobaan

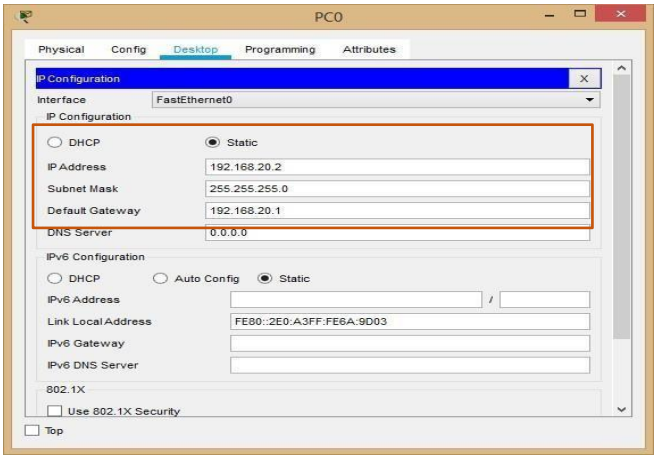


1. Buatlah topologi seperti pada gambar 1 menggunakan simulator Packet Tracer, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. End devices : PC
   b. Network devices : Switch, Router
   c. Connections : Copper Straight-Through, Serial DCE/DTE

   Hasil topologi:

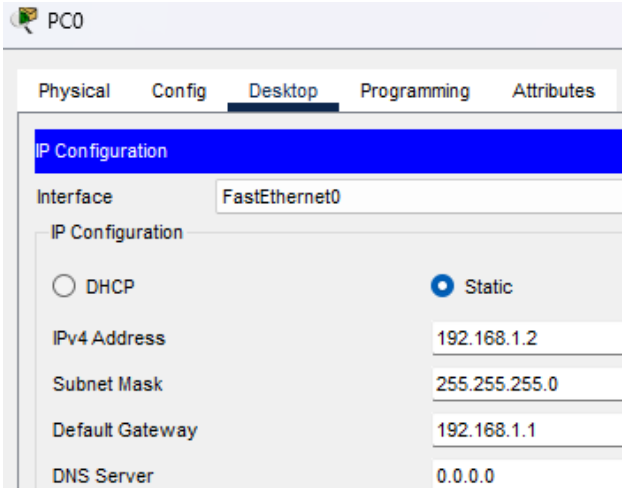


2. Lakukan konfigurasi IP address, subnetmask, dan default gateway pada semua PC, contoh :

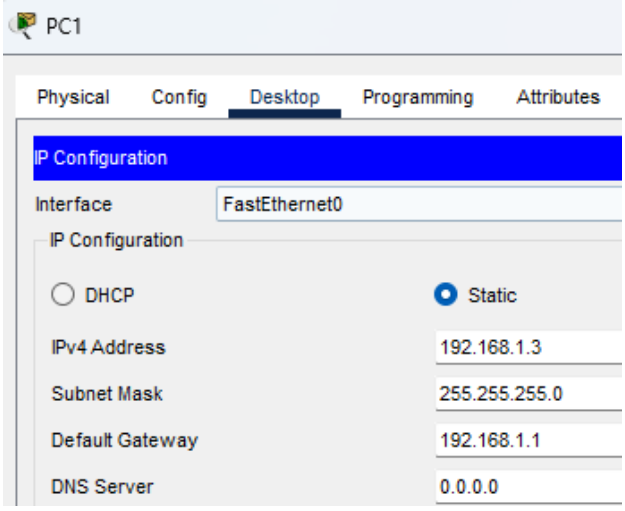


Hasil:

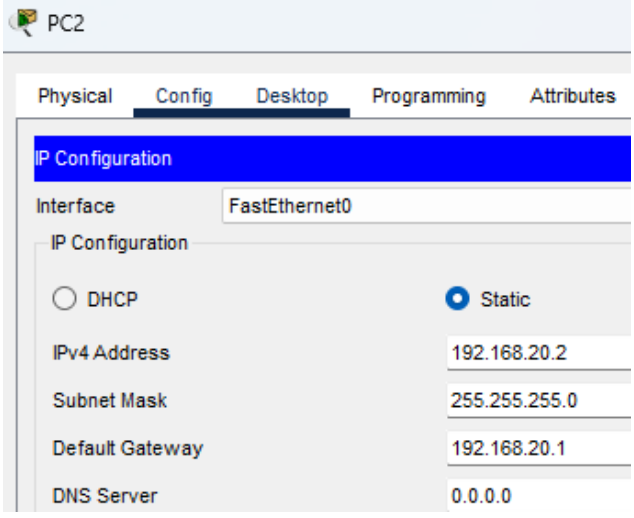
PC0



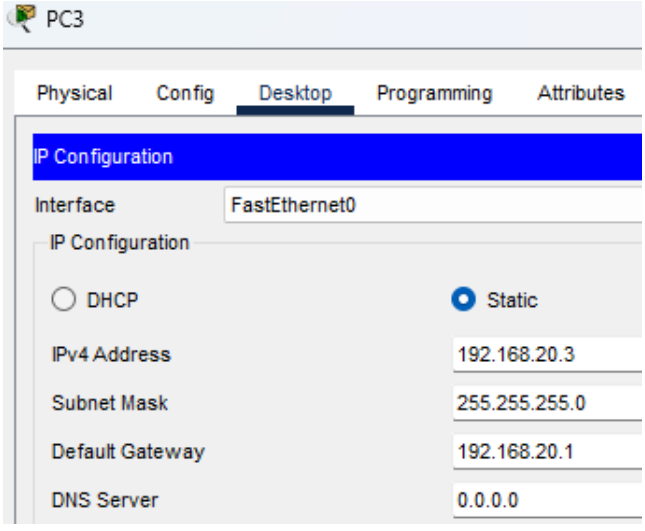
PC1


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

PC2


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.20.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.20.1
DNS Server
0.0.0.0

PC3

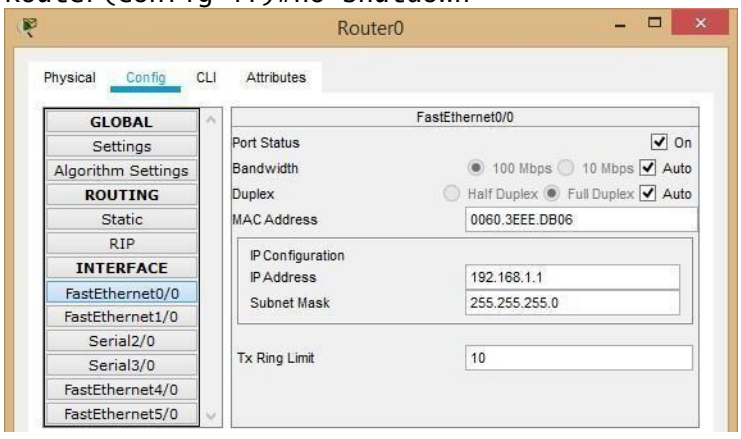

PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.20.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.20.1
DNS Server
0.0.0.0

3. Lakukan konfigurasi interface pada semua router baik melalui CLI atau Router Config, seperti berikut :

Router	Interface	IP address	Subnetmask
Router0	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Se2/0	10.10.10.2	255.0.0.0
	Se3/0	20.0.0.1	255.0.0.0
Router1	Fa0/0	192.168.20.1	255.255.255.0
	Se2/0	20.0.0.2	255.0.0.0
	Se3/0	30.0.0.2	255.0.0.0
Router2	Se2/0	10.10.10.3	255.0.0.0
	Se3/0	30.0.0.1	255.0.0.0

a. Konfigurasi pada fast ethernet

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```



Hasil:

Pada R0

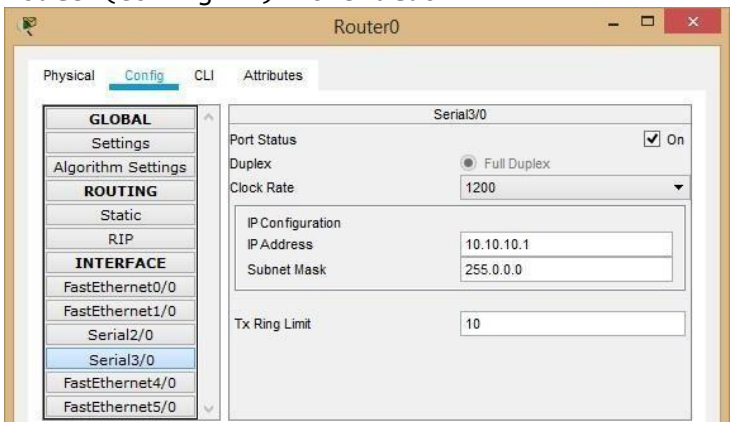
```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh

R0(config-if)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
```

Pada R1

```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh

R1(config)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.20.1    YES manual up                    up
```

b. Konfigurasi pada serial

```
Router(config)#interface Serial3/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
```



Hasil:

R0

```
R0(config)#int s2/0
R0(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.0.0.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int s3/0
R0(config-if)#ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              10.10.10.2      YES manual up                    up
Serial3/0              20.0.0.1        YES manual up                    up
```

R1

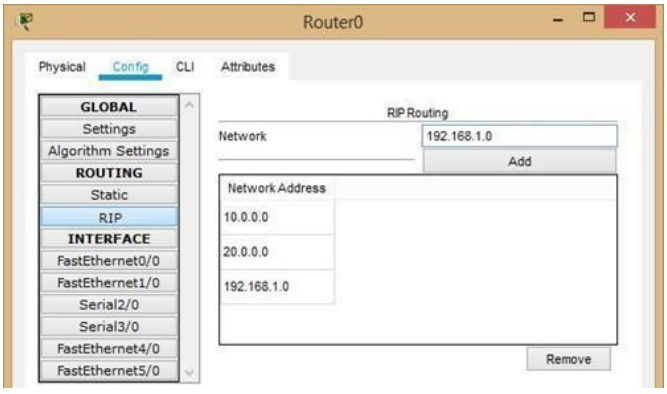
```
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int s3/0
R1(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.20.1    YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              20.0.0.2        YES manual up                    up
Serial3/0              30.0.0.2        YES manual up                    up
```

R2

```
R2(config)#int s2/0
R2(config-if)#ip add 10.10.10.3 255.0.0.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#int s3/0
R2(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.0.0.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#do sh ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0              10.10.10.3      YES manual up                    up
Serial3/0              30.0.0.1        YES manual up                    up
```

4. Lakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP pada semua router, seperti berikut :

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 20.0.0.0
Router(config-router)#network 192.168.1.0
```



Hasil:
R0

```
R0(config)#router rip
R0(config-router)#net 10.0.0.0
R0(config-router)#net 20.0.0.0
R0(config-router)#net 192.168.1.0
```

R1

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#net 20.0.0.0
R1(config-router)#net 30.0.0.0
R1(config-router)#net 192.168.20.0
```

R2

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#net 10.0.0.0
R2(config-router)#net 30.0.0.0
```

5. Setelah konfigurasi pada semua router selesai lakukan pengecekan tabel routing pada semua router

Router2
Router#show ip route

C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
R 20.0.0.0/8 [120/1] via 30.0.0.2, 00:00:02, Serial3/0
[120/1] via 10.10.10.1, 00:00:22, Serial2/0
C 30.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:22, Serial2/0
R 192.168.20.0/24 [120/1] via 30.0.0.2, 00:00:02, Serial3/0

Router0
Router#show ip route

C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0

R 30.0.0.0/8 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:12, Serial3/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.20.0/24 [120/1] via 20.0.0.1, 00:00:15, Serial2/0

Router1
Router#show ip route

R 10.0.0.0/8 [120/1] via 30.0.0.1, 00:00:23, Serial3/0
[120/1] via 20.0.0.2, 00:00:17, Serial2/0
C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C 30.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:17, Serial2/0 C 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Hasil verifikasi:
R0

```
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:23, Serial3/0
                [120/1] via 10.10.10.3, 00:00:02, Serial2/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:23, Serial3/0
```

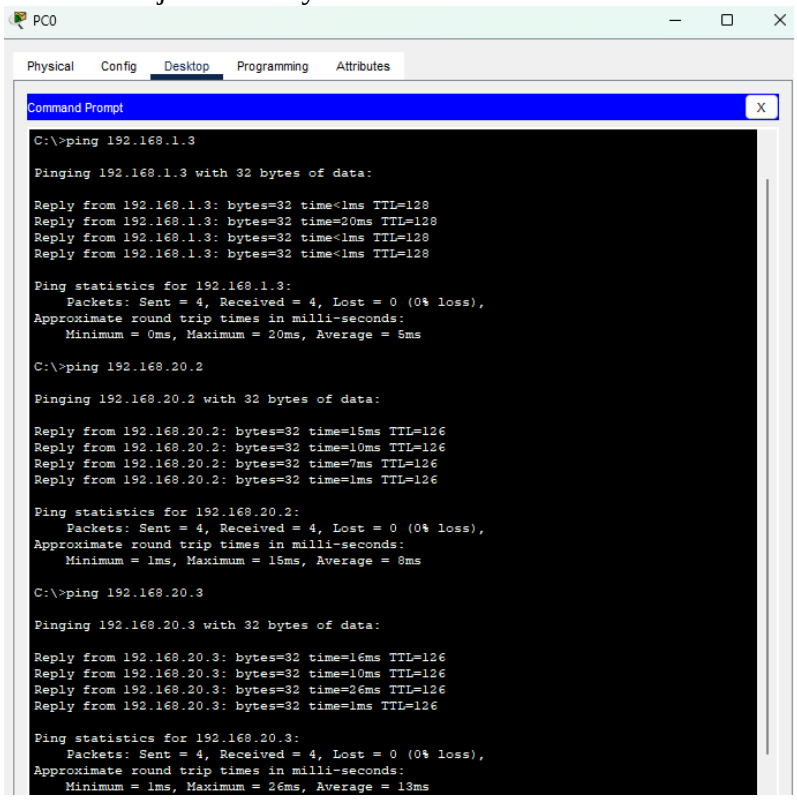
R1

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 20.0.0.1, 00:00:05, Serial2/0
                [120/1] via 30.0.0.1, 00:00:14, Serial3/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C    30.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 20.0.0.1, 00:00:05, Serial2/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

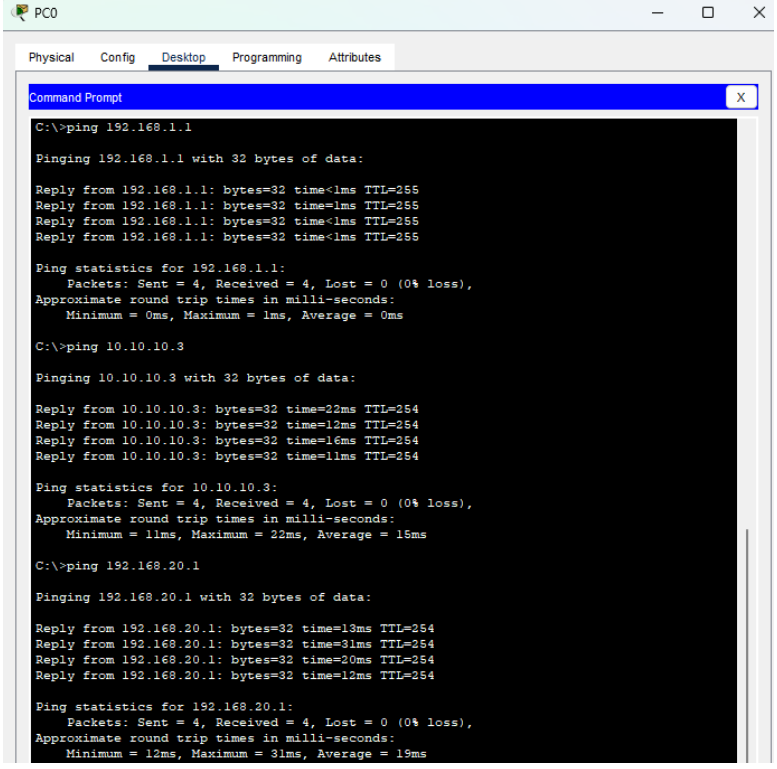
6. Lakukan tes ping antar PC dan dari PC ke semua router, kemudian tampilkan hasil percobaan anda

Hasil pengujian:

- PC0 menuju PC lainnya



- PC0 menuju router lainnya



7. Gunakan perintah tracert untuk menganalisa pengiriman paket data dari pengirim hingga penerima pada semua PC

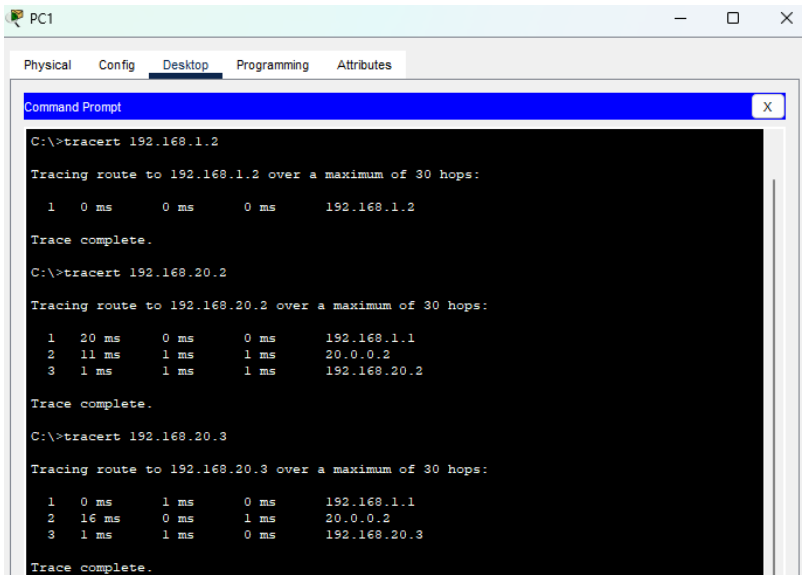
```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:97FF:FE8C:6277
   IP Address......................: 192.168.1.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: 192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IP Address......................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=42ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=47ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=30ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 47ms, Average = 32ms

C:\>tracert 192.168.20.3

Tracing route to 192.168.20.3 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      3 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      20.0.0.1
  3   12 ms     14 ms     14 ms     192.168.20.3

Trace complete.

C:\>
```

Hasil:

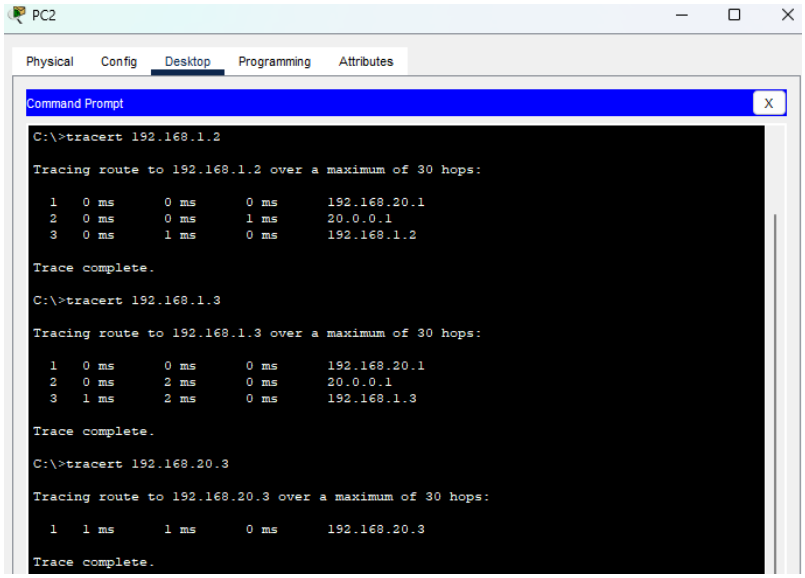
- PC0

```
PC0
Physical   Config   Desktop   Programming   Attributes

Command Prompt

C:\>ping 192.168.20.3

Pinging 192.168.20.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.3: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 18ms, Average = 7ms

C:\>tracert 192.168.1.3

Tracing route to 192.168.1.3 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      1 ms      192.168.1.3

Trace complete.

C:\>tracert 192.168.20.2

Tracing route to 192.168.20.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      1 ms      192.168.1.1
  2   1 ms      0 ms      2 ms      20.0.0.2
  3   0 ms      4 ms      0 ms      192.168.20.2

Trace complete.

C:\>tracert 192.168.20.3

Tracing route to 192.168.20.3 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   1 ms      3 ms      2 ms      20.0.0.2
  3   2 ms      1 ms      1 ms      192.168.20.3

Trace complete.
```

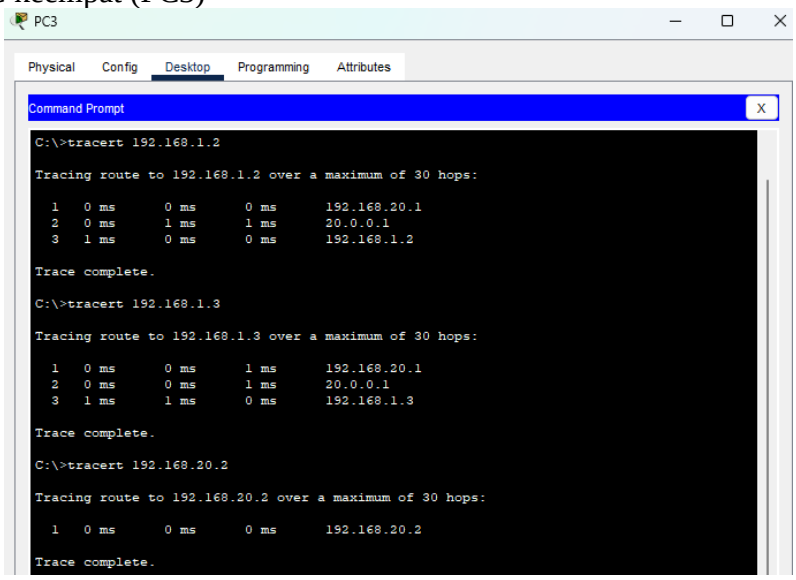
- PC1



- PC2



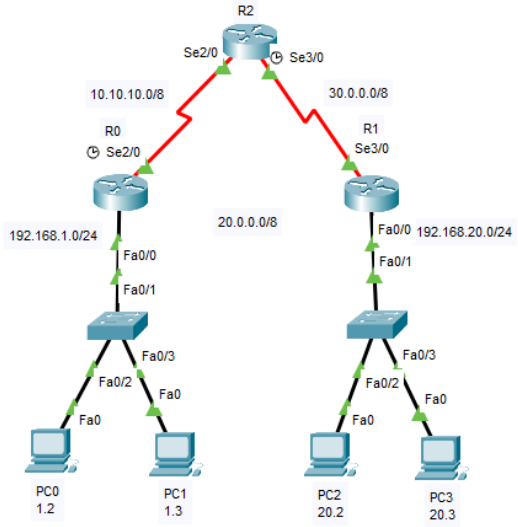
- PC keempat (PC3)



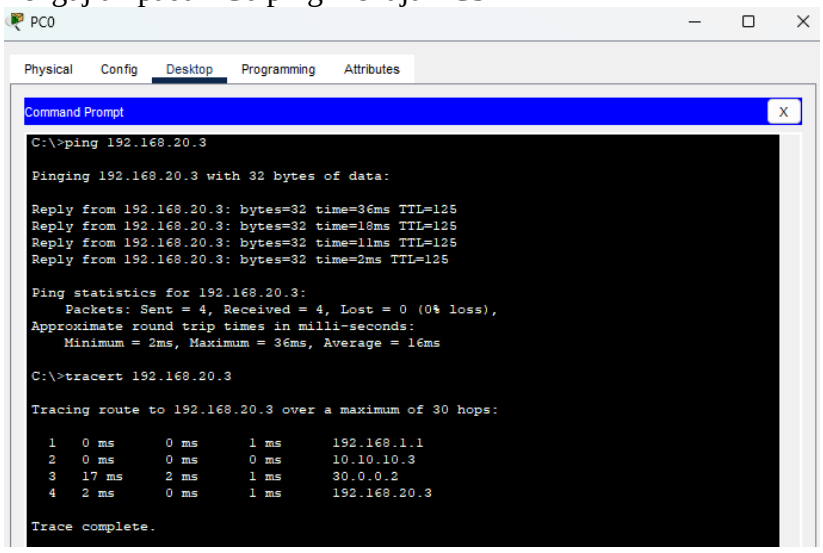
8. Bila kabel serial yang menghubungkan Router 0 dan Router 1 dihilangkan, apakah PC 0 dan PC 3 tetap bisa berkomunikasi tanpa melakukan konfigurasi routing ulang?

   Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lakukan percobaan, tampilkan topologi dan hasil pengujian menggunakan perintah ping dan tracert pada laporan anda.

   a. Topologi



   b. Pengujian pada PC0 ping menuju PC3

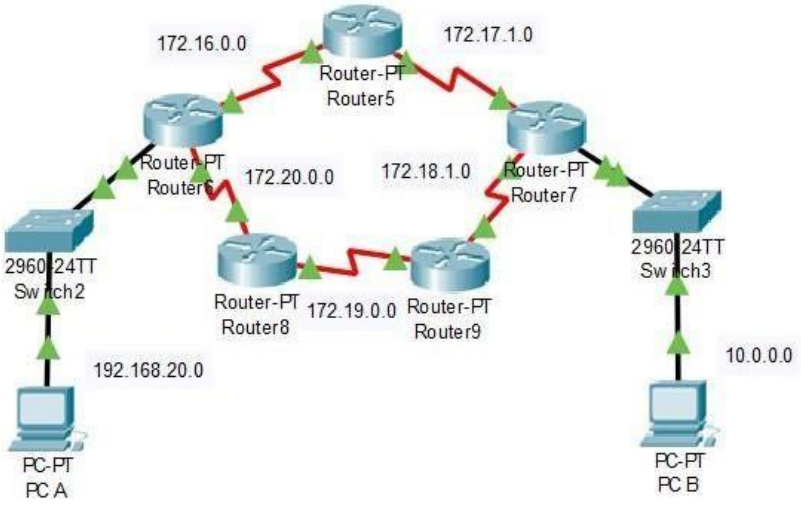


Ketika kabel serial yang menghubungkan R0 dan R1 diputus, PC0 dan PC3 masih dapat berkomunikasi tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang. Hal ini disebabkan oleh keberadaan jalur alternatif melalui R2. Meskipun jalur langsung melalui jaringan 20.0.0.0/8 antara R0 dan R1 tidak lagi tersedia, kedua router tersebut tetap terhubung ke R2 melalui jaringan 10.10.10.0/8 dan 30.0.0.0/8. Jalur alternatif ini memungkinkan lalu lintas data dialihkan melalui R2 tanpa memengaruhi konektivitas antara perangkat.

Sebelum kabel diputus, hasil tracert menunjukkan bahwa data dari PC0 ke PC3 melewati jalur langsung, dengan hop kedua adalah IP 20.0.0.2, yaitu antarmuka serial R1 yang terhubung langsung ke R0. Namun, setelah kabel diputus, hasil tracert menunjukkan perubahan rute. Data dari PC0 ke PC3 dialihkan melalui IP 10.10.10.3 (antarmuka serial R2) sebelum mencapai IP 30.0.0.2 (antarmuka serial R1). Hal ini menunjukkan bahwa R2 berfungsi sebagai router penghubung alternatif antara R0 dan R1.

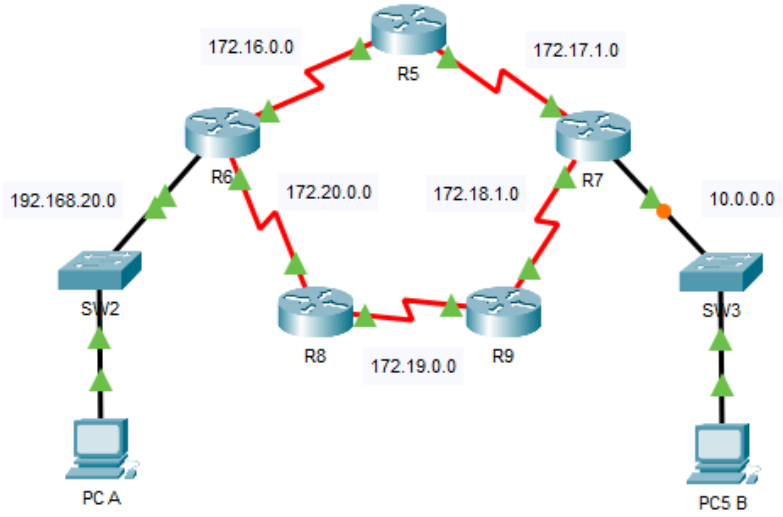
Kemampuan PC0 dan PC3 untuk tetap berkomunikasi ini mencerminkan keandalan topologi jaringan yang memiliki jalur redundan. Protokol routing dinamis seperti RIP ini memungkinkan tabel routing pada R0, R1, dan R2 diperbarui secara otomatis untuk memilih jalur terbaik yang tersedia.

9. Lakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP untuk topologi berikut. Bila konfigurasi sudah selesai, lakukan pengujian menggunakan perintah ping dan tracert.



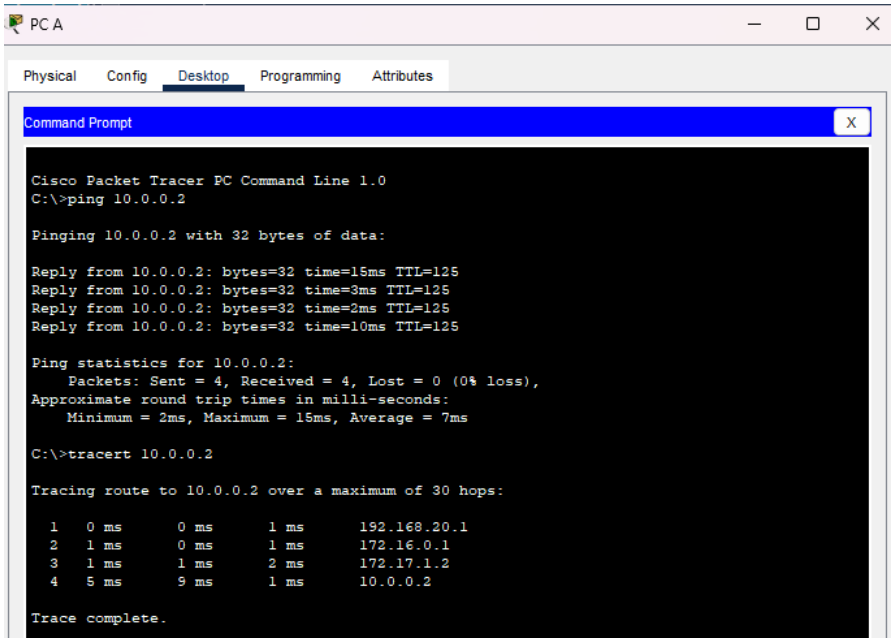
Hasil

a. Topologi

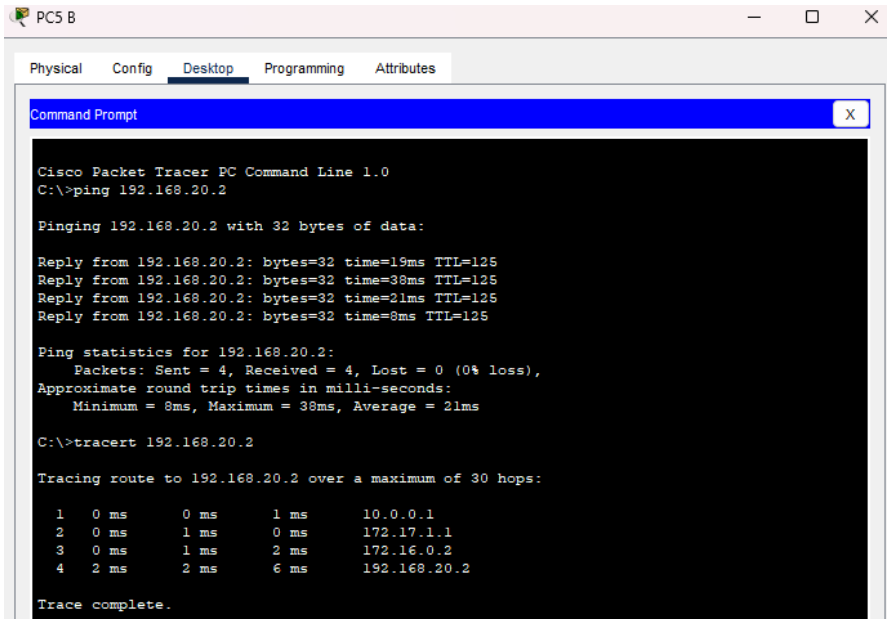


b. Pengujian (ping & tracert)

PC A



PC B



10. Lakukan analisa routing untuk komunikasi antara PC A dan B pada no.9 berdasarkan pengujian menggunakan perintah tracert.

    Hasil pengujian menggunakan perintah tracert menunjukkan bahwa komunikasi antara PC A dan PC B melewati jalur atas melalui router R5, bukan jalur bawah melalui router R8 dan R9. Jalur yang dipilih oleh protokol routing RIP adalah: R6 → R5 → R7 → PC B. Begitu pula sebaliknya, komunikasi dari PC B ke PC A juga melewati jalur yang sama, yaitu: R7 → R5 → R6 → PC A. Pemilihan ini dikarenakan karakteristik RIP yang menggunakan jumlah hop (hop count) sebagai metrik utama dalam menentukan rute terbaik. Jalur atas melalui R5 hanya memerlukan 3 hop, sedangkan jalur bawah melalui R8 dan R9 membutuhkan 4 hop, sehingga jalur atas lebih diutamakan.

    Dalam analisa topologi ini, terdapat dua alternatif jalur untuk komunikasi antara PC A dan PC B. Jalur pertama melewati satu router penghubung, yakni Router R5, sedangkan jalur kedua harus melalui dua router penghubung, yaitu Router R8 dan R9. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa jalur yang dipilih oleh protokol lebih sering melewati R5 dibandingkan jalur melalui R8 dan R9. Keputusan ini diambil oleh protokol routing berdasarkan tabel routing, yang berisi informasi mengenai jumlah hop ke tujuan. Dengan mempertimbangkan efisiensi, router selalu memilih jalur dengan hop paling sedikit untuk memastikan pengiriman data lebih cepat dan optimal.

IV. Analisa

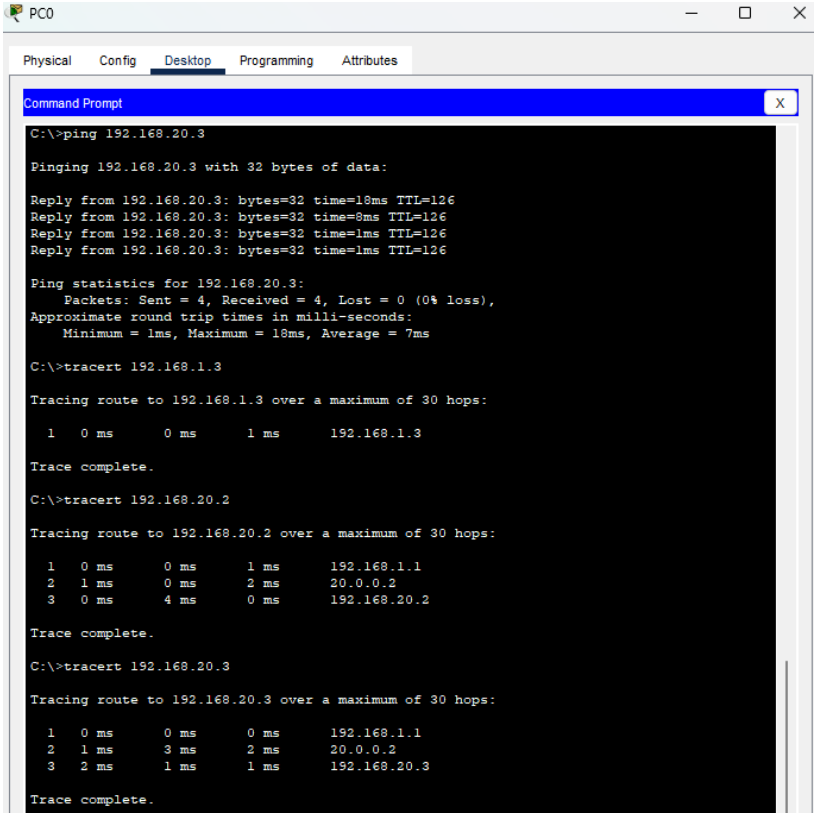
Pada praktikum ini, penerapan Routing Information Protocol (RIP) berhasil menunjukan kemampuan dalam mendistribusikan informasi routing antar-router secara otomatis, memilih jalur terbaik berdasarkan jumlah hop, serta memastikan konektivitas tetap terjaga meskipun terjadi perubahan pada topologi jaringan. Pengujian dilakukan pada dua topologi jaringan dengan karakteristik yang berbeda.

Pada topologi pertama, tiga router (R0, R1, dan R2) dihubungkan menggunakan sambungan serial, dengan masing-masing router terhubung ke switch yang menyambungkan perangkat PC di jaringan lokal. PC0 dan PC1 berada di jaringan 192.168.1.0/24 melalui switch0, sedangkan PC2 dan PC3 berada di jaringan 192.168.20.0/24 melalui switch1. Sambungan serial antar-router menggunakan jaringan 10.10.10.0, 20.0.0.0, dan 30.0.0.0.

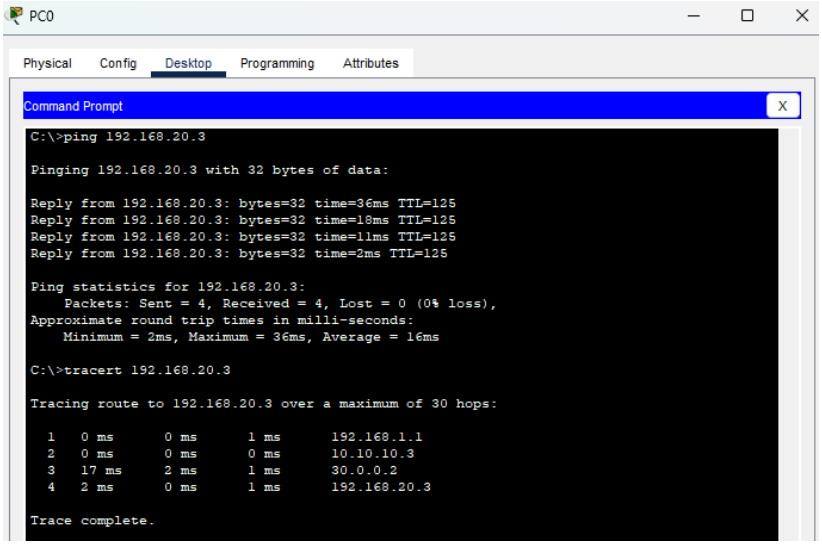
Konfigurasi jaringan dilakukan melalui penggunaan beberapa perintah untuk memastikan router dapat berkomunikasi dan berjalan dengan benar. Pertama, perintah *interface [jenis interface]* digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface yang akan diatur, atau *interface range [jenis interface]* jika ingin mengonfigurasi beberapa interface sekaligus. Selanjutnya, alamat IP diterapkan dengan perintah *ip address [IP] [subnet mask]*, dan khusus untuk interface DCE, clock rate ditetapkan menggunakan *clock rate [nilai]*. Agar interface aktif, digunakan perintah *no shutdown*,

karena secara default interface dalam keadaan nonaktif. Setelah konfigurasi dasar selesai, protokol RIP diaktifkan dengan perintah *router rip*, diikuti dengan perintah *network [net_ID]* untuk mengiklankan jaringan yang akan didistribusikan ke router lain. Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik, dilakukan verifikasi menggunakan *show ip route* untuk melihat tabel routing yang terbentuk. Pengujian konektivitas dilakukan dengan perintah *ping [IP address]*, yang mengirimkan paket ICMP untuk mengecek apakah perangkat tujuan dapat dijangkau. Selain itu, *tracert [IP address]* dapat digunakan untuk melacak jalur yang ditempuh paket data menuju tujuan. Jika konfigurasi dilakukan dengan benar, hasil ping akan menampilkan pesan *"Reply from"* tanpa packet loss, menunjukkan bahwa koneksi telah berhasil terjalin.

Protokol RIP dikonfigurasi pada setiap router untuk mendistribusikan informasi routing, di mana router secara otomatis mengumumkan dan menerima informasi jaringan dari tetangganya. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa semua perangkat dapat saling terhubung tanpa kendala. Pada kondisi normal, jalur yang dipilih untuk komunikasi antar-PC menggunakan jalur langsung. Sebagai contoh, untuk komunikasi dari PC0 ke PC3, data melewati R0 → R1 melalui jaringan 20.0.0.0.



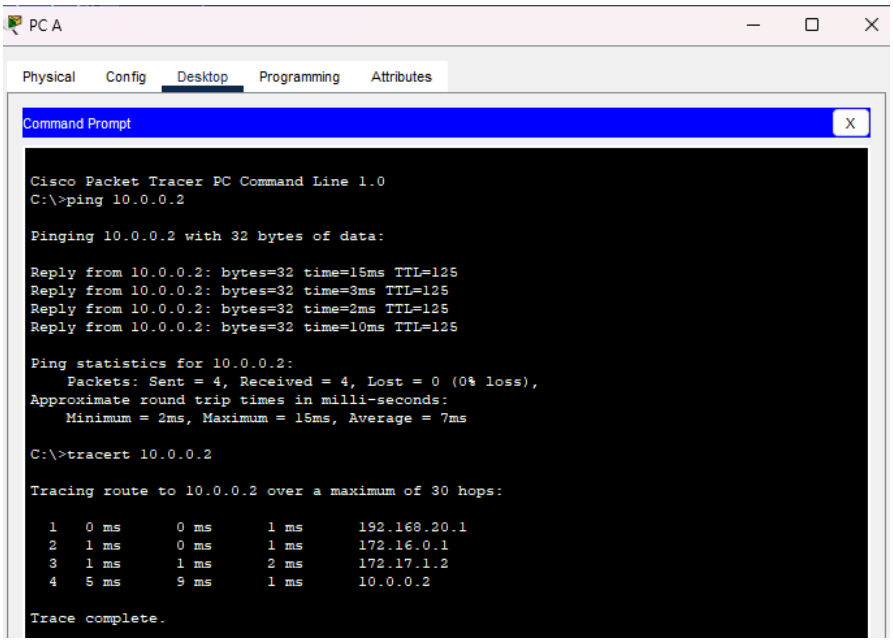
Namun, ketika sambungan serial antara R0 dan R1 diputus, tabel routing secara otomatis diperbarui, dan RIP memilih jalur alternatif melalui R2. Dalam kondisi ini, data dari PC0 ke PC3 melewati jalur R0 → R2 → R1. Hal ini menunjukkan keandalan RIP dalam menyediakan redundansi jaringan, memastikan konektivitas tetap terjaga tanpa intervensi manual. Selain itu, pengujian menggunakan tracert memperlihatkan bagaimana router memilih jalur berdasarkan jumlah hop yang paling sedikit.



Topologi kedua terdiri dari lima router (R5, R6, R7, R8, dan R9) yang membentuk struktur ring. R6 dan R7 masing-masing terhubung ke switch, yang menghubungkan PC A dan PC B. PC A (192.168.20.0) terhubung melalui SW2 ke R6, sementara PC B terhubung melalui SW3 ke R7. Dua jalur alternatif tersedia untuk komunikasi antara R6 dan R7:

1. Jalur pertama melalui R5, dengan R6 terhubung ke R5 menggunakan jaringan serial 172.16.0.0 dan R5 terhubung ke R7 melalui jaringan serial 172.17.1.0.
2. Jalur kedua melalui R8 dan R9, dengan R6 terhubung ke R8 melalui jaringan 172.20.0.0, kemudian R8 terhubung ke R9 melalui jaringan 172.19.0.0, dan akhirnya R9 terhubung ke R7 melalui jaringan 172.18.1.0.

Hasil pengujian dengan perintah ping menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima antara PC A dan PC B tanpa gangguan.



Dalam pengujian menggunakan perintah tracert, RIP memilih jalur pertama melalui R5 sebagai rute komunikasi utama, karena jalur ini memiliki jumlah hop lebih sedikit dibandingkan jalur alternatif melalui R8 dan R9. Keputusan ini sejalan dengan prinsip RIP yang menggunakan metrik jumlah hop sebagai dasar pemilihan jalur.

Dokumentasi lengkap pengerjaan lab di Cisco Packet Tracer dapat diakses melalui link berikut: https://drive.google.com/file/d/11TMVtbtVCBZyXY8WZ6t2AS1Ya0LLXurl/view?usp=sharing

V. Kesimpulan

Dynamic Routing memungkinkan router untuk secara otomatis bertukar informasi jaringan dan memperbarui tabel routing secara real-time berdasarkan perubahan topologi. Routing Information Protocol (RIP), yang menggunakan algoritma distance vector untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop, terbukti sederhana dan efektif untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Praktikum ini menunjukkan bahwa perangkat dengan alamat IP berbeda jaringan dapat saling terhubung menggunakan teknologi dynamic routing yang diimplementasikan melalui router. RIP mampu menjaga konektivitas meskipun terjadi perubahan topologi, seperti putusnya sambungan antar-router, dengan secara otomatis memperbarui rute dan mendistribusikan informasi jalur terbaik ke router lain. Dengan memanfaatkan tabel routing, router memilih jalur yang optimal untuk mengirimkan data, sehingga memastikan komunikasi tetap berjalan lancar. Namun, dengan batas maksimal 15 hop dan kecepatan konvergensi yang relatif lambat, RIP lebih cocok untuk jaringan sederhana. Pengujian ping dan tracert membuktikan keandalan protokol ini dalam mendukung redundansi jaringan dan efisiensi pengiriman data.

VI. Tugas

1. Jelaskan apa yang dimaksud dynamic routic:

   Jawab:

   Dynamic routing adalah metode routing di mana router secara otomatis membuat dan memperbarui tabel routing tanpa perlu konfigurasi manual. Router menggunakan protokol routing dinamis, seperti RIP atau OSPF, untuk bertukar informasi jaringan, mendeteksi perubahan topologi, memilih jalur terbaik, dan memastikan konektivitas antar perangkat tetap terjaga. Jika terjadi perubahan topologi antar jaringan, router secara otomatis akan menyesuaikan dan membuat rute baru sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. Hal ini menjadikan dynamic routing lebih fleksibel dan efisien dalam mengelola jaringan.

2. Jelaskan cara kerja protokol routing RIP:

   Jawab:

   Protokol Routing Information Protocol (RIP) adalah protokol routing berbasis distance vector yang menggunakan jumlah hop sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan. Setiap router yang mengimplementasikan RIP mengirimkan tabel routing secara periodik ke router tetangga untuk memperbarui informasi jalur. Setiap entri dalam tabel routing RIP berisi alamat tujuan, jumlah hop yang diperlukan, dan alamat router yang dapat dijangkau. RIP menganggap jalur dengan jumlah hop paling sedikit sebagai jalur terbaik, dengan batas maksimal 15 hop untuk mencegah looping yang tidak terbatas. Jika suatu jalur tidak dapat dijangkau, RIP akan menandainya sebagai tidak valid dalam tabel routing.

3. Jelaskan tabel routing dari 2 topologi yang anda buat pada praktikum kali ini:

   Jawab:

   Tabel routing adalah tabel yang digunakan oleh router untuk menyimpan informasi tentang jalur yang dapat diakses ke berbagai jaringan. Setiap entri dalam tabel routing memiliki simbol atau kode yang menunjukkan jenis jalur atau koneksi yang digunakan untuk mencapai jaringan tertentu. Simbol "C" menunjukkan bahwa jaringan tersebut terhubung langsung ke router melalui interface tertentu, sedangkan simbol "R" menunjukkan bahwa jaringan tersebut dipelajari menggunakan protokol routing RIP (Routing Information Protocol). Kode ini membantu router untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan informasi yang ada di tabel routing.

   Pada Topologi 1 (R0), tabel routing menunjukkan beberapa entri dengan kode "C" dan "R". Jaringan 10.0.0.0/8 dan 192.168.1.0/24 terhubung langsung ke router R0, yang masing-masing ditandai dengan kode "C". Sementara itu, jaringan 30.0.0.0/8 dan 192.168.20.0/24 dipelajari melalui protokol RIP, dengan kode "R", yang menunjukkan bahwa jaringan tersebut dapat dijangkau melalui router tetangga dengan metrik yang menunjukkan kualitas jalur. Jaringan 30.0.0.0/8 dapat dijangkau melalui router 10.10.10.3 dengan metrik 1, sedangkan 192.168.20.0/24 dapat dijangkau dengan metrik 2.

   Di Topologi 2 (R6), tabel routing menunjukkan kombinasi antara jalur yang terhubung langsung (kode "C") dan jalur yang dipelajari melalui RIP (kode "R"). Jaringan 172.16.0.0/30, 172.20.0.0/30, dan 192.168.20.0/24 terhubung langsung ke R6, masing-masing ditandai dengan kode "C". Jaringan 10.0.0.0/8 dipelajari melalui RIP dengan metrik 2 melalui router tetangga 172.16.0.1. Jaringan 172.17.0.0/16 dan 172.19.0.0/16 juga dipelajari melalui RIP, dengan metrik 1, yang menunjukkan jalur lebih baik atau lebih dekat. Tabel routing ini menggambarkan bagaimana router R6 memilih jalur terbaik berdasarkan informasi yang diperoleh melalui protokol RIP.

Topologi 1, R0

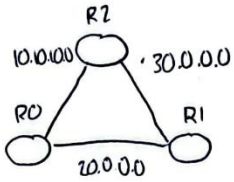
```
R0#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 10.10.10.3, 00:00:25, Serial2/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/2] via 10.10.10.3, 00:00:25, Serial2/0
```

Topologi 2, R6

```
R6(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    10.0.0.0/8 [120/2] via 172.16.0.1, 00:00:16, Serial2/0
     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.0.0 is directly connected, Serial2/0
R    172.17.0.0/16 [120/1] via 172.16.0.1, 00:00:16, Serial2/0
R    172.19.0.0/16 [120/1] via 172.20.0.2, 00:00:25, Serial3/0
     172.20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.20.0.0 is directly connected, Serial3/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

VII. Lampiran Laporan Sementara

Routing Dynamic RIP



a. Tabel Routing

R0

R0 (config) # do sh ip ro

.....

Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial 2/0

C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial 3/0

R 30.0.0.0/8 [120/1] via 10.10.10.3 00:00:26, Serial 2/0

[120/1] via 20.0.0.2 00:00:01, Serial 3/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FE0/0

R 192.168.20.0/24 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:01, Serial 3/0

5

R1

R1 (config) # do sh ip ro

.....

Gateway of last resort is not set

R 10.0.0.0/8 [120/1] via 30.0.0.1, 00:00:13, Serial 3/0

[120/1] via 200.0.1, 00:00:13, Serial 2/0

C 20.0.0.0/8 is directly connected, Serial 2/0

C 30.0.0.0/8 is directly connected, Serial 3/0

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 200.0.1, 00:00:13, Serial 2/0

C 192.168.20.0/24 is directly connected, FE0/0

R2

R2 (config) # do sh ip ro

.....

Gateway of last resort is not set

C 10.0.0.0/8 is directly connected, Serial 2/0

R 200.0.0/8 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:05, Serial 2/0

[120/1] via 30.0.0.2, 00:00:05, Serial 3/0

C 30.00.0/8 is directly connected, Serial 3/0

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:05, Serial 2/0

R 192.168.20.0/24 [120/1] via 30.0.0.2, 00:00:05, Serial 3/0

20/3 '25

Tracert dan Ping
PC 0 (192.168.1.2) ke PC2 (192.168.20.2)

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> tracert 192.168.20.2

Tracing route to 192.168.20.2 over a maximum of 30 hops:

1	0 ms	1 ms	0 ms	192.168.1.1
2	0 ms	0 ms	0 ms	20.0.0.2
3	'	0 ms	0 ms	192.168.20.2 ✓

(2)

Trace complete

C:\> Ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=16ms TTL=126

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=10ms TTL=126 ✓

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% Loss)